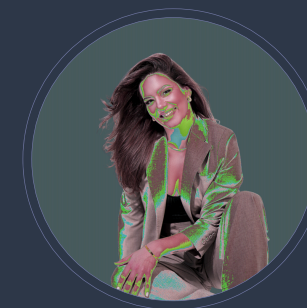
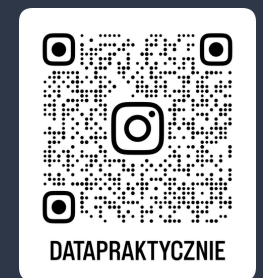


Agenci AI w Analizie Danych



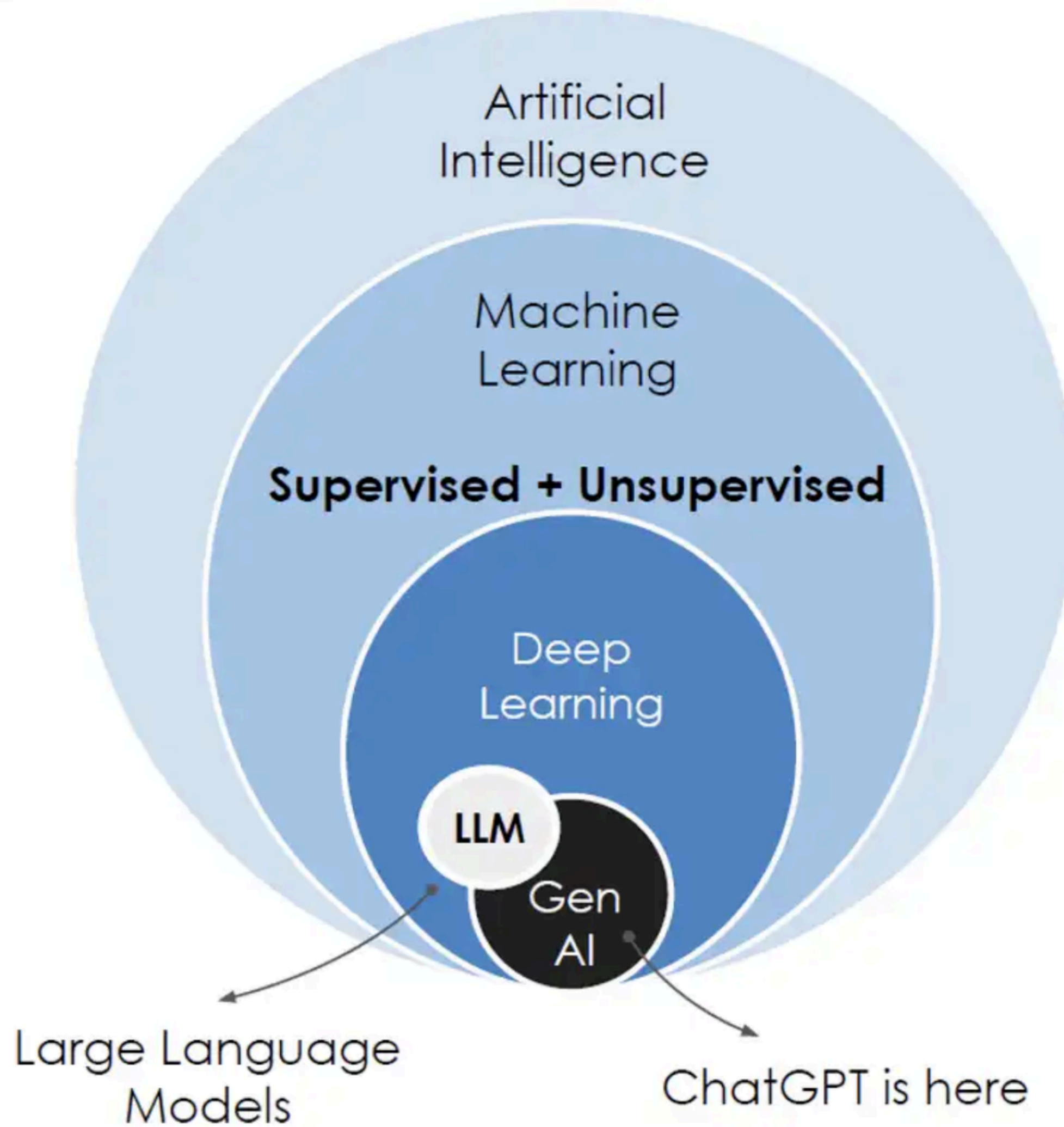
Katarzyna Zielina
Analityk Danych
[@datapraktycznie](https://www.instagram.com/datapraktycznie)



Agenda

1. Czym jest "agent" w kontekście AI?
2. Podstawy API – jak zbudować własnego agenta?
3. API Open AI na przykładzie.
4. Przegląd narzędzi: Codex, Claude Code, tryb agenta w VS Code
5. Budowa agenta.
6. Wnioski i podsumowanie

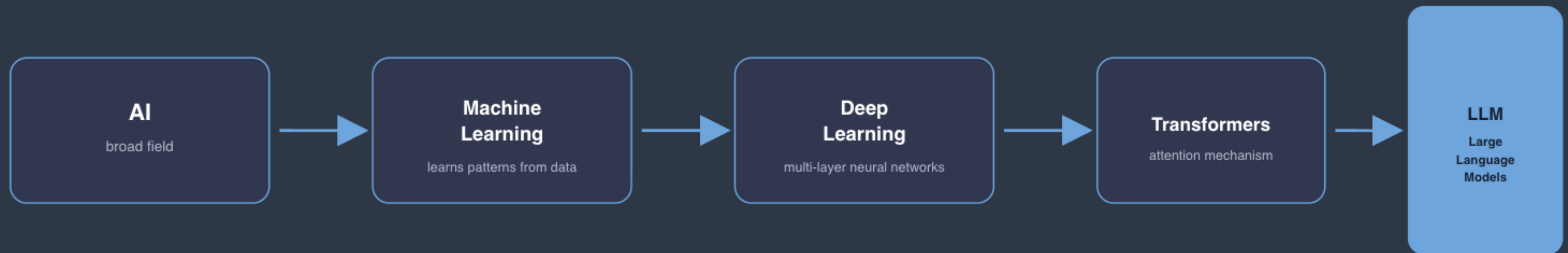
Czym jest "agent" w
kontekście AI?



AI to nie
tylko
ChatGPT

source: <https://premierscience.com/pjs-24-266/>

Łańcuch ML → DL → LLM



Szybka definicja



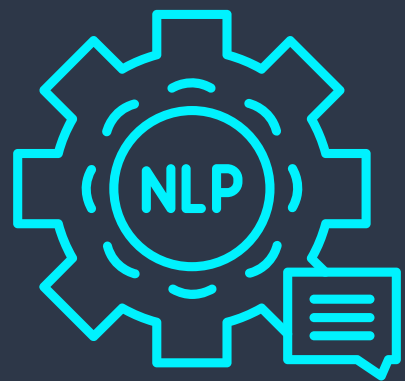
Pojęcie	Definicja
AI	AI – dowolny system wykonujący zadania zwykle wymagające ludzkiej inteligencji
Uczenie maszynowe	Systemy, które uczą się wzorców z danych zamiast postępować według stałych reguł
Uczenie głębokie	Uczenie maszynowe oparte na wielowarstwowych sieciach neuronowych
AI generatywna	Modele AI generujące nowe treści, takie jak tekst, obrazy, dźwięk, wideo czy kod
LLM	Duża sieć neuronowa wytrenowana na ogromnych ilościach tekstu, aby rozumieć i generować język

AI, w codziennym życiu

- Filtry spamu w Twojej skrzynce e-mail
- Rekomendacje Netflix/Spotify
- Przewidywanie czasu dojazdu w Google Maps
- Autouzupełnianie na telefonie
- Odblokowanie telefonu twarzą

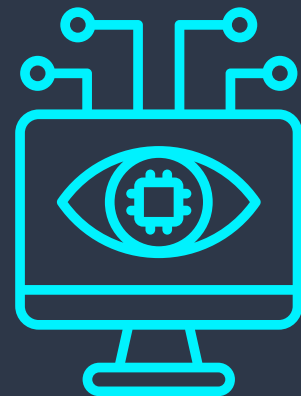


Rodzaje AI



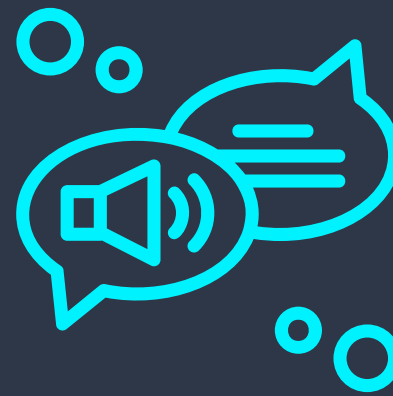
NLP/LLM

Tekst, konwersacja,
analiza dokumentów



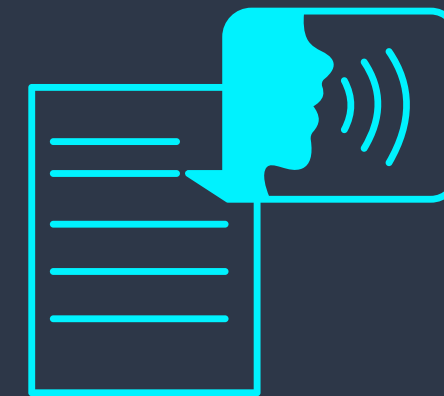
Computer Vision

Rozpoznawanie
obiektów na obrazie



Mowa na tekst

Zamiana mowy na
tekst



Tekst na mowę

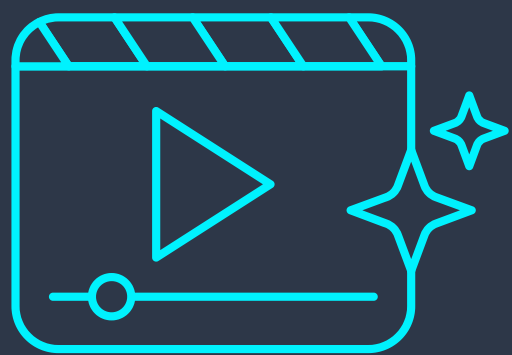
Generowanie mowy



Generowanie

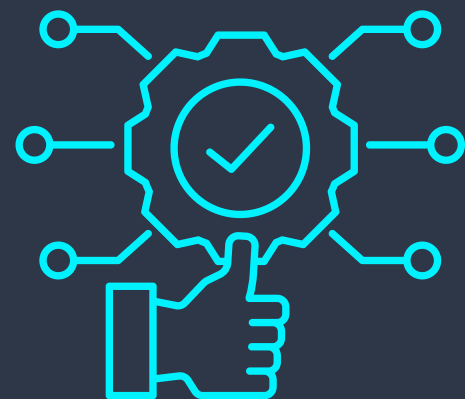
obrazów
Tworzenie obrazów

Rodzaje AI



AI Wideo

Generowanie lub
analiza wideo



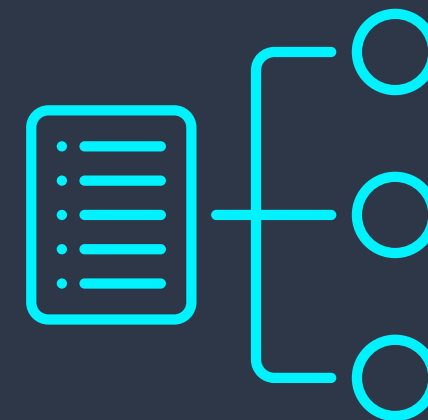
Systemy rekomendacji

Rekomendacje
produktów/filmów



Prognozowanie

Przewidywanie
sprzedaży lub popytu



Klasyfikacja

"Spam / nie spam"



Wykrywanie anomalii

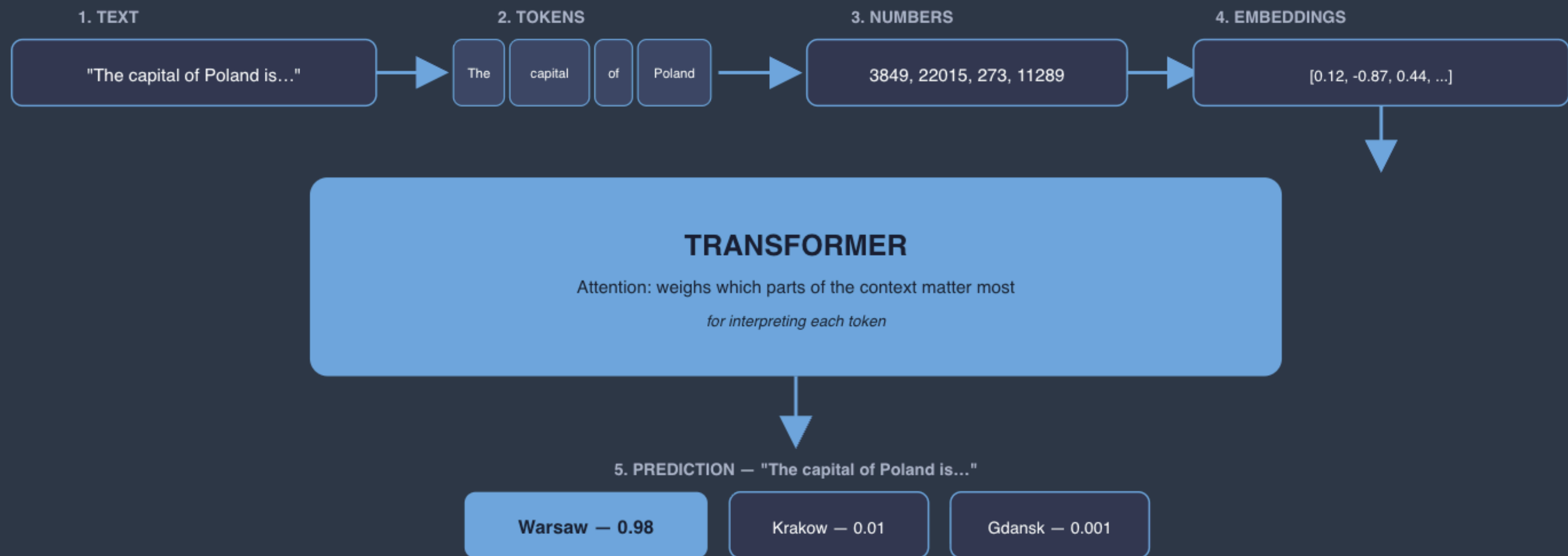
Wykrywanie
nietypowego
zachowania

Czy ChatGPT może „wiedzieć” coś tak jak człowiek?

———— ” ————

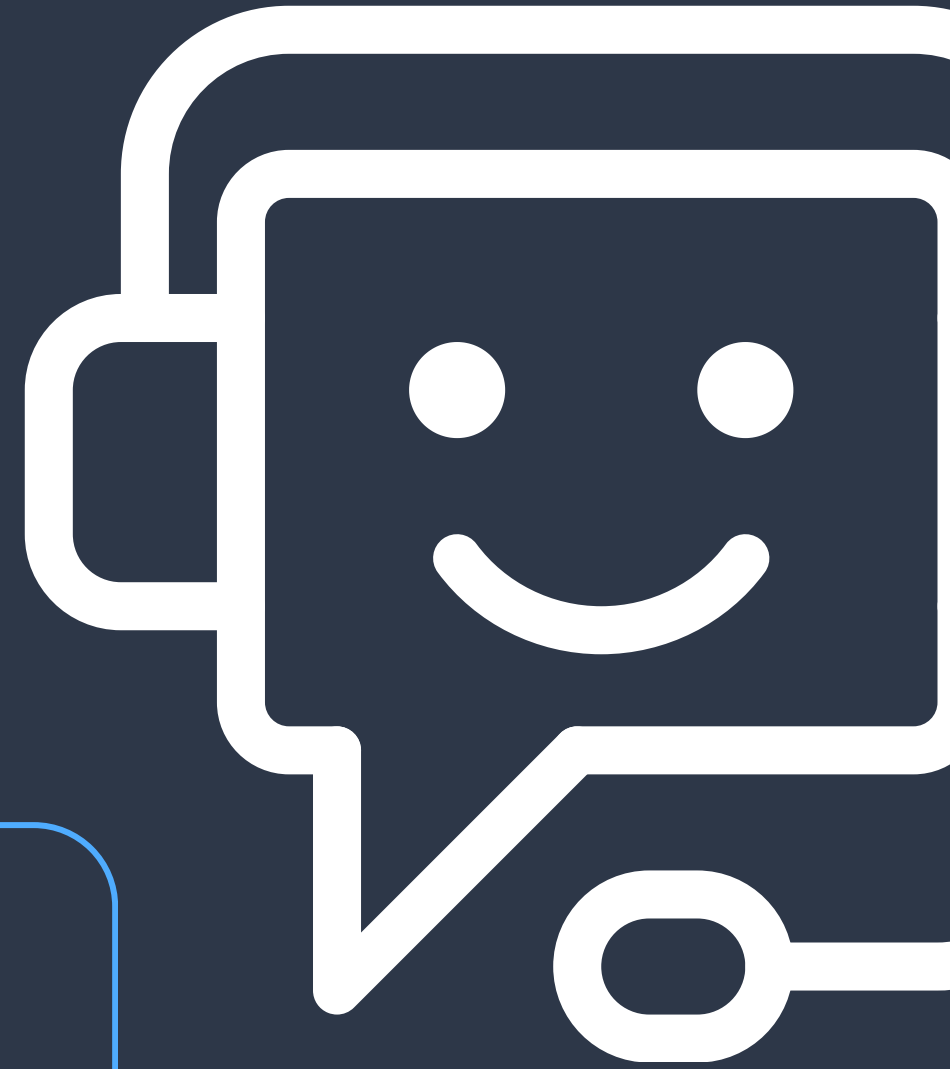
Odpowiedź: nie w prostym sensie. Model nauczył się statystycznych wzorców w ogromnych ilościach tekstu - to nie jest baza zweryfikowanych faktów, którą "przegląda".

Jak naprawdę działa LLM?



Chatbot vs Agent

Chatbot



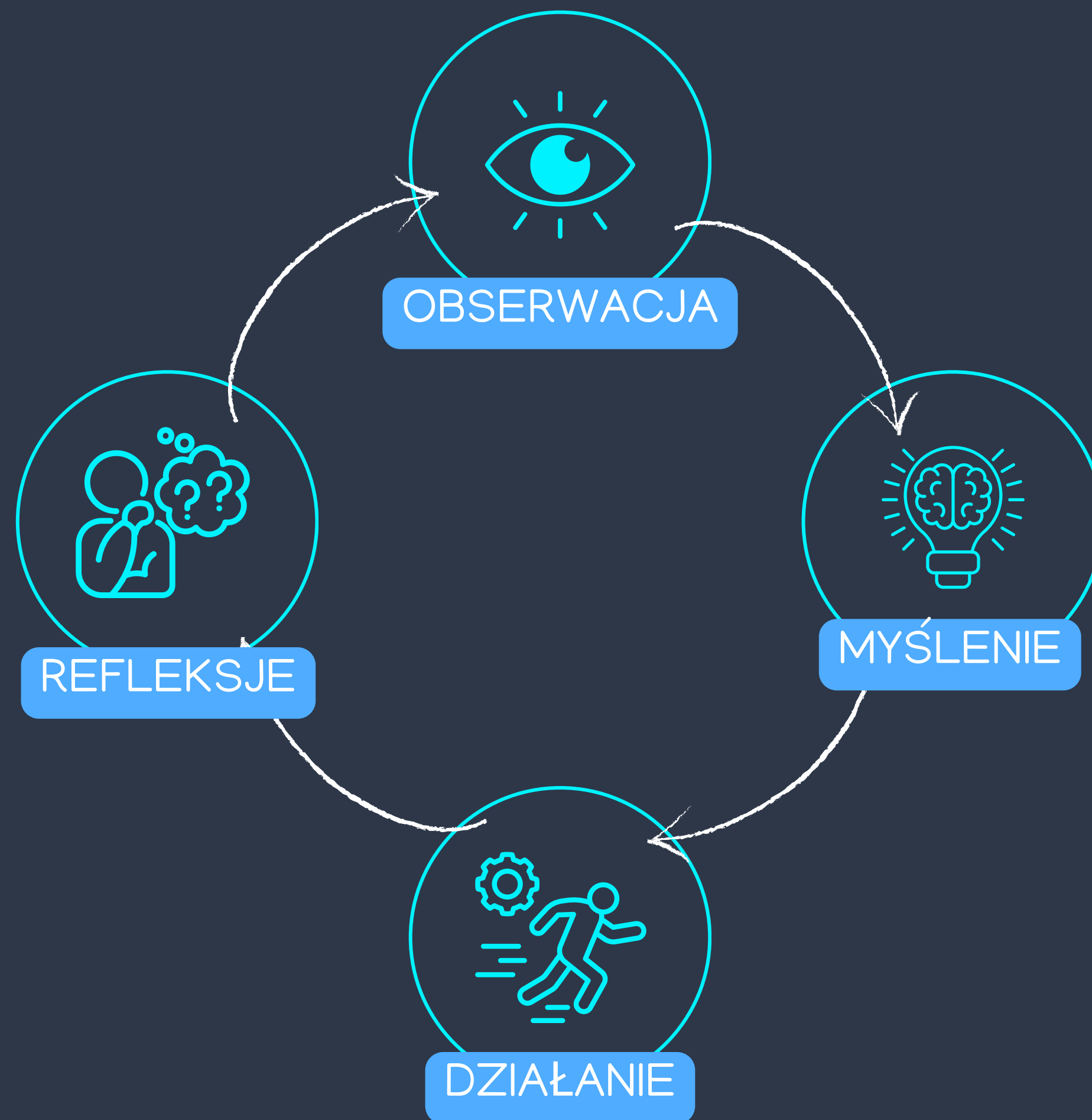
„Napisz e-mail” → odpowiedź tekstowa → E-MAIL (gotowe)

Agent

Użytkownik: "Znajdź 5 potencjalnych klientów i przygotuj dla nich spersonalizowane wiadomości".

Agent może:

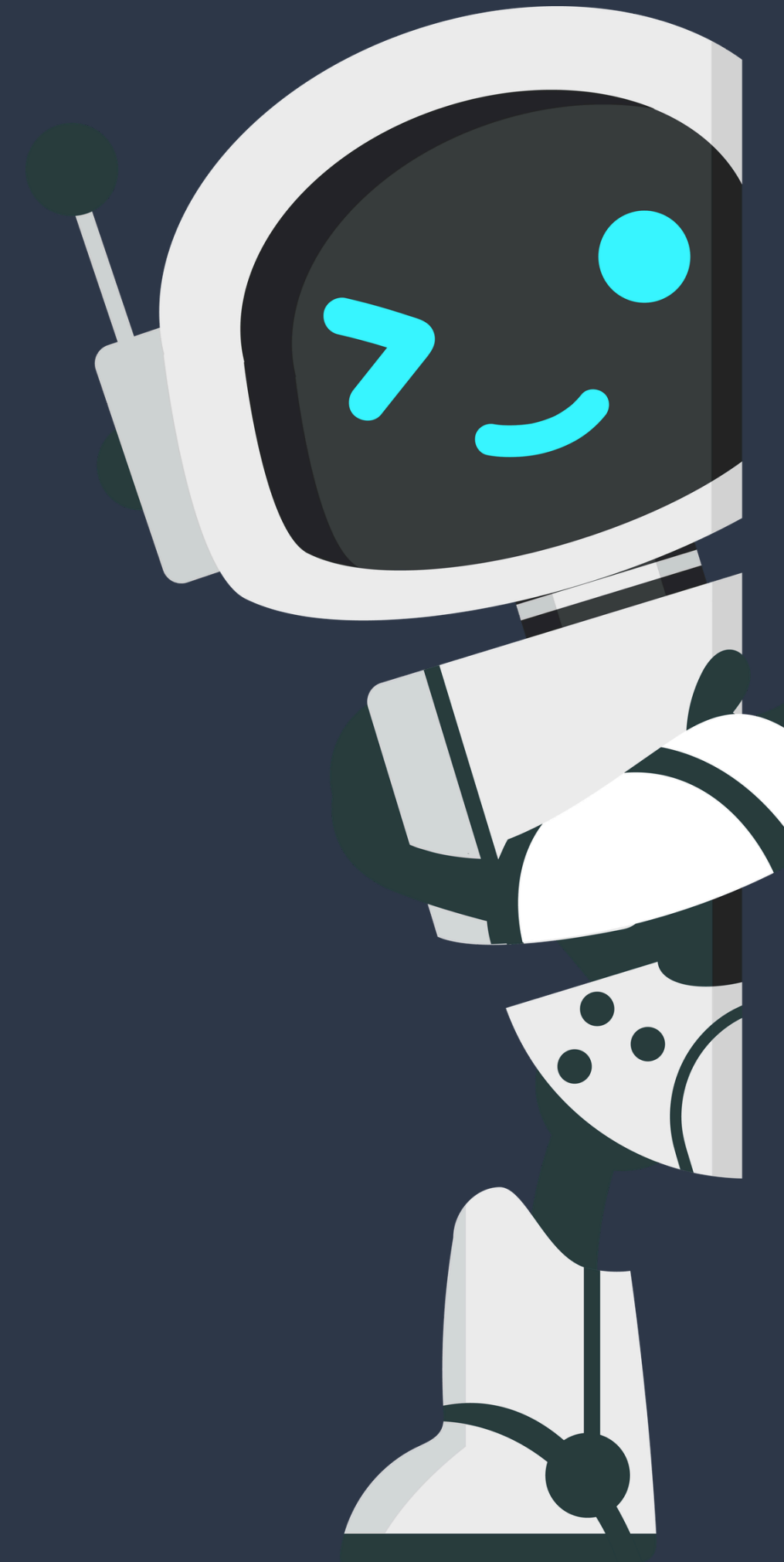
wyszukać informacje,
przeczytać stronę internetową firmy,
przeanalizować dane,
napisać wersję roboczą wiadomości,
zapisać ją w CRM,
poprosić człowieka o zatwierdzenie
dopiero potem ją wysłać



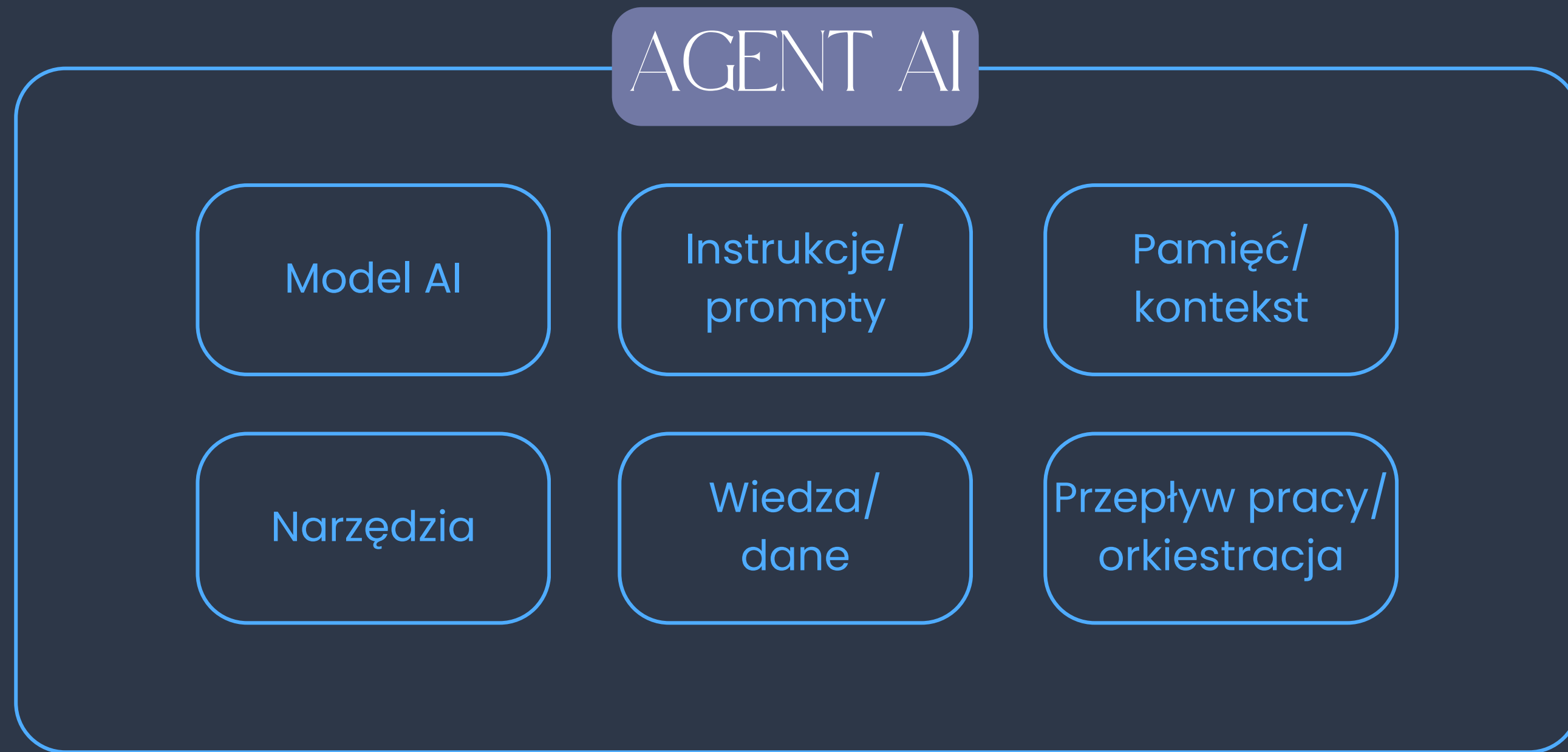
Kluczowa różnica

— — — — — “ — — — — —

Chatbot odpowiada. Agent działa.
Agent to AI w połączeniu z logiką
aplikacji.



Z czego składa się agent?



Przykład: Agent HR

Składnik	Przykład
Model AI	LLM (np. GPT-4 / Claude) obsługujący rozmowy działu HR
Instrukcje/prompty	"Jesteś asystentem HR. Zawsze powołuj się na politykę firmy. Nigdy samodzielnie nie zatwierdzaj zwolnień ani zmian w umowach."
Pamięć/kontekst	Pamięta, o co pracownik pytał wcześniej w rozmowie (np. wspomniał o urlopie rodzicielskim dwie wiadomości temu)
Narzędzia	Kalendarz firmowy, e-mail, system informacji HR (HRIS)
Wiedza/dane	Podręcznik pracownika, polityki urlopowe, dokumentacja świadczeń
Przepływ pracy/orkiestracja	Proces wielokrokowy: sprawdź politykę → przygotuj odpowiedź → zaplanuj spotkanie w razie potrzeby → przekaz człowiekowi z działu HR wszystko, co wrażliwe

Jak zbudować
agenta AI?

Od "użyj czegoś gotowego" do "zbuduj coś w pełni własnego" - cztery poziomy,
rosnący wysięk i kontrola nad agentami AI



1. Gotowe rozwiązania (modele LLM, np. ChatGPT, Claude, Gemini lub modele open source)

1. Konfiguracja własnego modelu — dodanie własnych instrukcji, dokumentów, zdefiniowanego zachowania

3. No-code/low-code/API + własna aplikacja (backend, frontend, integracje, narzędzia, pamięć, RAG)

4. Własny agent AI (trening, fine-tuning, hosting, optymalizacja)

Ograniczenia dużych modeli językowych

Halucynacje

odpowieź brzmi pewnie,
ale nie jest prawdziwa

Okno kontekstu

model "widzi" tylko ograniczoną
ilość informacji

Brak aktualnej wiedzy

model z natury nie wie, co
wydarzyło się minutę temu

Niedeterminizm

to samo pytanie może za
każdym razem dać inną
odpowieź

Prompt injection

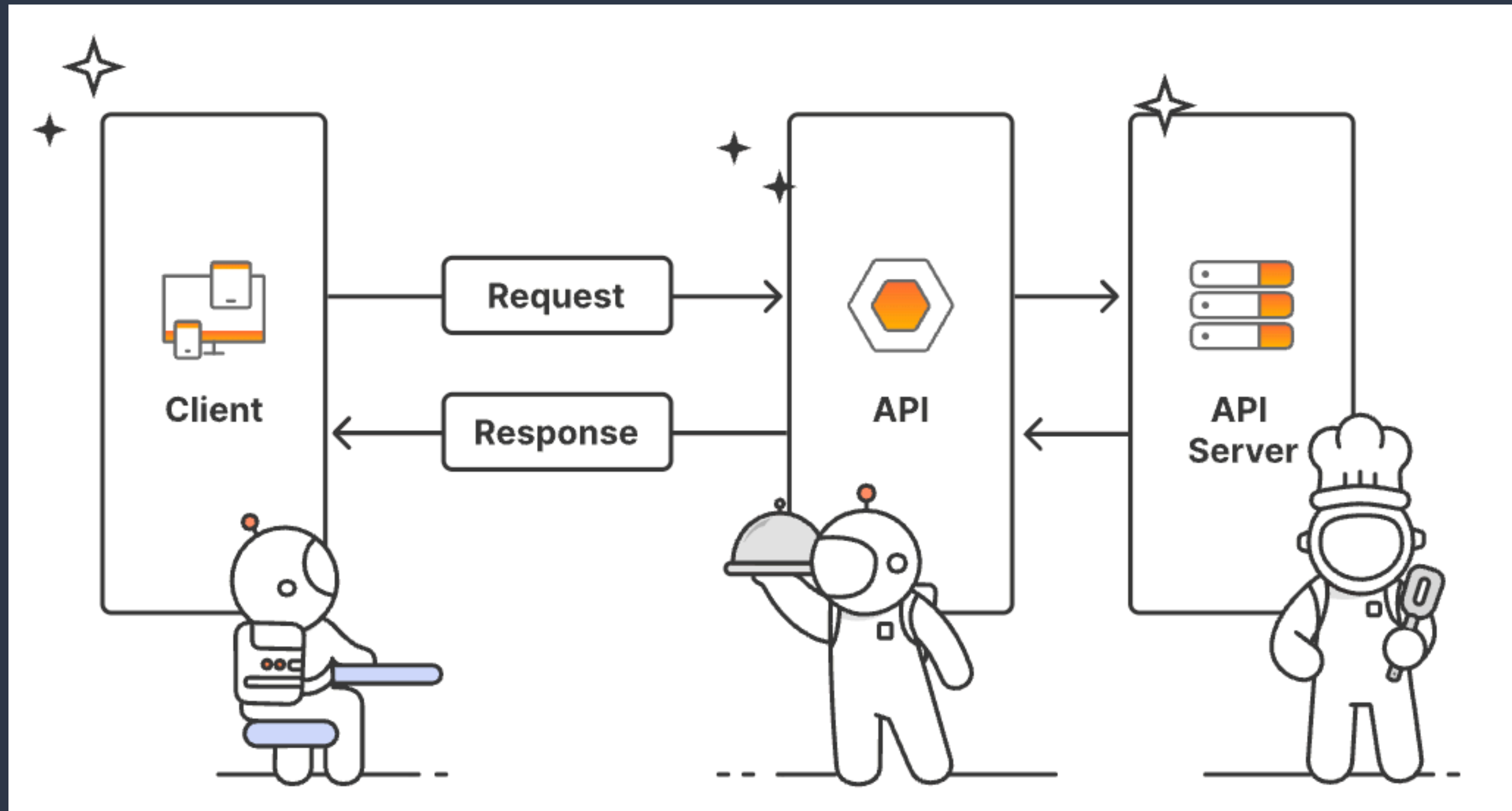
security – jeśli model czyta
zewnętrzne dane, mogą one
zawierać ukryte instrukcje
próbujące manipulować jego
zachowaniem

Koszt/opóźnienia

większe modele nie zawsze są
lepsze; koszt, szybkość, jakość,
długość kontekstu i
niezawodność to zawsze
kompromisy

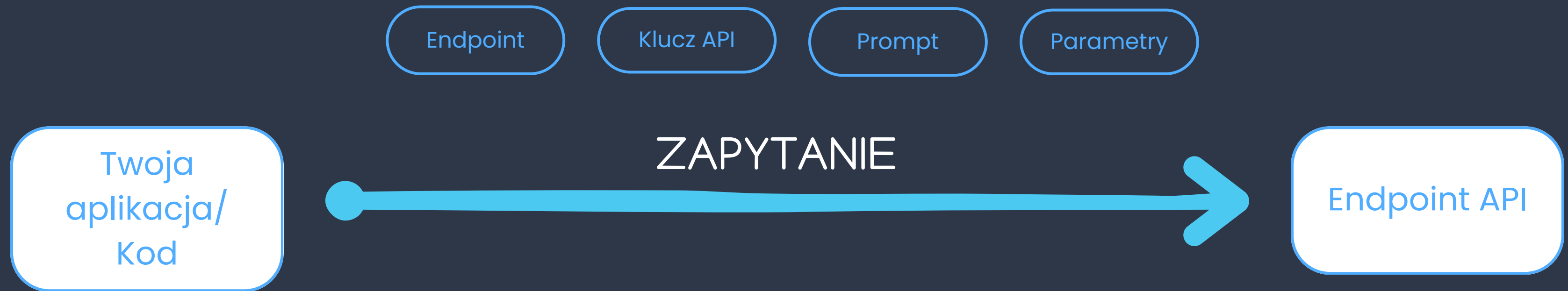
Podstawy API:
budowa
własnego agenta

Czym jest API?



source: <https://www.postman.com/what-is-an-api/>

Anatomia zapytania



PARAMETRY



Anatomia odpowiedzi



DEMO

Przegląd narzędzi:
CodeX, Claude Code,
tryb agenta w VS Code

Porównanie narzędzi

	Codex (Open AI) 	Claude Code  Claude	GitHub Copilot in IDE 
modele	Tylko OpenAI (GPT-4, GPT-3.5)	Tylko Claude (Anthropic)	Wielu dostawców (OpenAI, Anthropic, Google...)
darmowy plan	Tak (w ChatGPT Free, niskie limity)	Nie (Claude Code od planu Pro)	Tak (z limitami)
najtańszy płatny plan	ChatGPT Go \$8/mies. (Plus \$20 do poważniejszej pracy)	Pro \$20/mies. (\$17 przy płatności rocznej)	Pro \$10/mies.
najmocniejsza strona / dla kogo	Delegowanie zadań do chmury; dla osób, które już płacą za ChatGPT	Złożone zadania i konfigurowalność; dla osób robiących dużo pracy agentowej	Praca w edytorze i integracja z GitHubem; dla firm na GitHubie

Porównanie podejść: Ta sama mechanika

Każde narzędzie pod spodem ma podobne działanie:

- wysyła Twoje wiadomości do modelu
- daje modelowi zestaw narzędzi, które może wywoływać
- wykonuje żądane wywołanie narzędzia
- przekazuje wynik z powrotem – i powtarza



 Claude

Wybór odpowiedniego narzędzia

Nie istnieje jedno "najlepsze" narzędzie – zależy to od:

- umiejętności działania z terminalem
- ile autonomii chcesz przyznać
- czy pracujesz w istniejącej bazie kodu, czy zaczynasz od zera

DEMO

Dziękuję!